(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 121754305 A
(43)申请公布日 2026.03.31

(21)申请号 202511767178.3

(22)申请日 2025.11.27

(71)申请人 清华大学
地址 100084 北京市海淀区清华园

(72)发明人 李洪达 张博扬 李路明

(74)专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277
专利代理师 李茂家 周蕾

(51)Int.Cl.
A61B 34/10(2016.01)
A61N 1/36(2006.01)

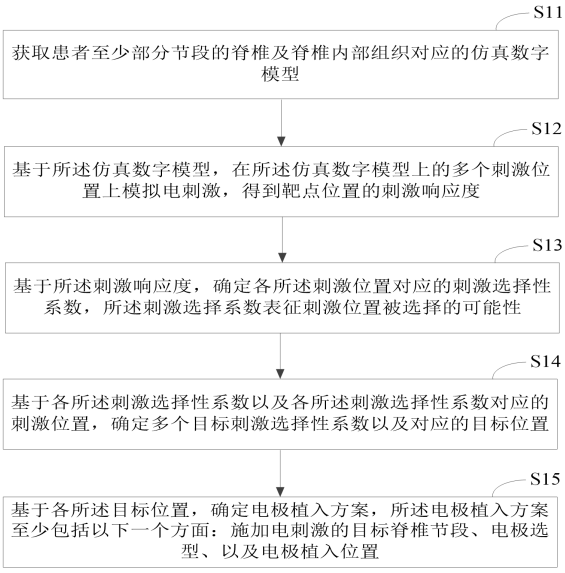
权利要求书2页 说明书12页 附图3页

(54)发明名称

脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法及装置、电子设备和存储介质

(57)摘要

本公开涉及一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法及装置、电子设备和存储介质,该方法包括:获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型;基于仿真数字模型,在仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度;基于刺激响应度,确定各刺激位置对应的刺激选择性系数;基于各刺激选择性系数以及各刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置;基于各目标位置,确定电极植入方案,电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。这样选择出的目标位置直接有效针对靶点位置,提高了电极子植入方案对应的靶点刺激效果。



CN 121754305 A

1.一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法,其特征在于,包括:

获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型;

基于所述仿真数字模型,在所述仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度;

基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,所述刺激选择性系数表征刺激位置被选择的可能性;

基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置;

基于各所述目标位置,确定电极植入方案,所述电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述目标位置,确定电极植入方案,包括:

将目标位置所在脊椎节段,作为所述目标脊椎节段;

获取所述患者的核磁影像;

基于所述核磁影像和多个所述目标位置,确定电极植入位置。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于各所述目标位置,确定电极植入方案,还包括:

确定覆盖各所述目标位置的电极的尺寸;

基于各所述目标位置的分布,确定所述电极上触点设置位置。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置,包括:

基于各所述刺激选择性系数,绘制刺激选择性热图,所述刺激选择性热图包含至少一个子图,单个子图对应单个靶点位置,单个子图中包含多个子区域,单个子区域对应单个所述刺激位置,所述子区域的颜色深度与刺激选择性系数的数值正相关;

基于所述刺激选择性热图中各子区域的颜色深度,确定所述目标位置以及目标选择性系数。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述刺激响应度包括:所述靶点位置产生的电场强度分布,所述基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,包括:

基于所述电场强度分布,确定实际激活区域;

确定所述靶点位置中的目标激活区域与所述实际激活区域的重合度;

基于所述重合度,确定所述刺激选择性系数,所述重合度与所述刺激选择性系数正相关。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述刺激响应度包括:所述刺激位置经过电刺激后各神经根募集比例,所述基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,包括:

基于所述各神经根募集比例,确定所述靶点位置对应目标神经根的第一募集比例,其他神经根的第二募集比例;

基于所述第一募集比例、所述第二募集比例,确定所述刺激选择性系数,所述第一募集比例与所述选择性系数正相关。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型,包括:

获取所述至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的三维结构模型,所述三维结构模型包含表征脊髓灰质、白质、脑脊液、硬膜、神经根、椎骨的子结构模型;

基于所述三维结构模型,进行有限元分析,得到所述仿真数字模型。

8.一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定装置,其特征在于,包括:

仿真数字模型获取单元,用于获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型;

刺激响应度确定单元,用于基于所述仿真数字模型,在所述仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度;

刺激选择性系数确定单元,用于基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,所述刺激选择性系数表征刺激位置被选择的可能性;

目标位置确定单元,用于基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置;

植入方案确定单元,用于基于各所述目标位置,确定电极植入方案,所述电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。

9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序以实现权利要求1至7中任意一项所述方法的步骤。

10.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任意一项所述方法的步骤。

脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法及装置、电子设备和存储介质

技术领域

[0001] 本公开涉及数据处理技术领域,尤其涉及一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法及装置、电子设备和存储介质。

背景技术

[0002] 近年来,脊髓硬膜外电刺激(Epidural Electrical Stimulation, EES)逐步被广泛应用于脊髓损伤和卒中后的运动功能康复,通过在脊髓硬膜背侧和椎管内壁之间植入电极,激活脊髓中的神经组织或提高脊髓中神经元的兴奋性,可以帮助下肢瘫痪者实现站立和行走等多种动作,帮助高位截瘫患者提高上肢运动能力。此外,脊髓硬膜外电刺激还可以改善患者的血压和二便等功能。有研究表明,在接受脊髓硬膜外电刺激治疗康复后,部分患者在电刺激模块关机状态下的自主运动能力显著提高,这打破了传统方法(如物理方法、器械辅助方法等)在功能恢复上的天花板效应,为广大脊髓损伤和卒中患者带来了新的希望。

[0003] 不同患者的脊髓结构和功能分布存在显著的个体间差异,同时患者的损伤情况也存在区别,这导致植入方案不能千篇片一律,需要考量个体化差异。

[0004] 电极的植入方案往往过多依靠医生的经验制定,缺少客观、规范性,难以保证对靶点的刺激效果,而且可能会占用大量手术时间,实际操作难度高,方法可行度低。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本公开提出了一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方案。

[0006] 根据本公开的一方面,提供了一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法,该方法包括:获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型;基于所述仿真数字模型,在所述仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度;基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,所述刺激选择性系数表征刺激位置被选择的可能性;基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置;基于各所述目标位置,确定电极植入方案,所述电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。

[0007] 在一种可能的实现方式中,所述基于各所述目标位置,确定电极植入方案,包括:将目标位置所在脊椎节段,作为所述目标脊椎节段;获取所述患者的核磁影像;基于所述核磁影像和多个所述目标位置,确定电极植入位置。

[0008] 在一种可能的实现方式中,所述基于各所述目标位置,确定电极植入方案,还包括:确定覆盖各所述目标位置的电极的尺寸;基于各所述目标位置的分布,确定所述电极上触点设置位置。

[0009] 在一种可能的实现方式中,所述基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置,包括:基于各

所述刺激选择性系数,绘制刺激选择性热图,所述刺激选择性热图包含至少一个子图,单个子图对应单个靶点位置,单个子图中包含多个子区域,单个子区域对应单个所述刺激位置,所述子区域的颜色深度与刺激选择性系数的数值正相关;基于所述刺激选择性热图中各子区域的颜色深度,确定所述目标位置以及目标选择性系数。

[0010] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述靶点位置产生的电场强度分布,所述基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,包括:基于所述电场强度分布,确定实际激活区域;确定所述靶点位置中的目标激活区域与所述实际激活区域的重合度;基于所述重合度,确定所述刺激选择性系数,所述重合度与所述刺激选择性系数正相关。

[0011] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述刺激位置经过电刺激后各神经根募集比例,所述基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,包括:基于所述各神经根募集比例,确定所述靶点位置对应目标神经根的第一募集比例,其他神经根的第二募集比例;基于所述第一募集比例、所述第二募集比例,确定所述刺激选择性系数,所述第一募集比例与所述选择性系数正相关。

[0012] 在一种可能的实现方式中,所述获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型,包括:获取所述至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的三维结构模型,所述三维结构模型包含表征脊髓灰质、白质、脑脊液、硬膜、神经根、椎骨的子结构模型;基于所述三维结构模型,进行有限元分析,得到所述仿真数字模型。

[0013] 根据本公开的另一方面,提供了一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定装置。该装置包括:

[0014] 仿真数字模型获取单元,用于获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型;

[0015] 刺激响应度确定单元,用于基于所述仿真数字模型,在所述仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度;

[0016] 刺激选择性系数确定单元,用于基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,所述刺激选择性系数表征刺激位置被选择的可能性;

[0017] 目标位置确定单元,用于基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置;

[0018] 植入方案确定单元,用于基于各所述目标位置,确定电极植入方案,所述电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。

[0019] 在一种可能的实现方式中,所述植入方案确定单元,进一步用于:

[0020] 将目标位置所在脊椎节段,作为所述目标脊椎节段;

[0021] 获取所述患者的核磁影像;

[0022] 基于所述核磁影像和多个所述目标位置,确定电极植入位置。

[0023] 在一种可能的实现方式中,所述植入方案确定单元,还包括:

[0024] 电极尺寸确定单元,用于确定覆盖各所述目标位置的电极的尺寸;

[0025] 触电设置位置确定单元,用于基于各所述目标位置的分布,确定所述电极上触点设置位置。

[0026] 在一种可能的实现方式中,所述目标位置确定单元,进一步用于:

[0027] 基于各所述刺激选择性系数,绘制刺激选择性热图,所述刺激选择性热图包含至少一个子图,单个子图对应单个靶点位置,单个子图中包含多个子区域,单个子区域对应单个所述刺激位置,所述子区域的颜色深度与刺激选择性系数的数值正相关;

[0028] 基于所述刺激选择性热图中各子区域的颜色深度,确定所述目标位置以及目标选择性系数。

[0029] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述靶点位置产生的电场强度分布,所述刺激选择性系数确定单元,进一步用于:

[0030] 基于所述电场强度分布,确定实际激活区域;

[0031] 确定所述靶点位置中的目标激活区域与所述实际激活区域的重合度;

[0032] 基于所述重合度,确定所述刺激选择性系数,所述重合度与所述刺激选择性系数正相关。

[0033] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述刺激位置经过电刺激后各神经根募集比例,所述刺激选择性系数确定单元,进一步用于:

[0034] 基于所述各神经根募集比例,确定所述靶点位置对应目标神经根的第一募集比例,其他神经根的第二募集比例;

[0035] 基于所述第一募集比例、所述第二募集比例,确定所述刺激选择性系数,所述第一募集比例与所述选择性系数正相关。

[0036] 在一种可能的实现方式中,所述仿真数字模型获取单元,进一步用于:

[0037] 获取所述至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的三维结构模型,所述三维结构模型包含表征脊髓灰质、白质、脑脊液、硬膜、神经根、椎骨的子结构模型;

[0038] 基于所述三维结构模型,进行有限元分析,得到所述仿真数字模型。

[0039] 根据本公开另一方面,提供了一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述方法的步骤。

[0040] 根据本公开另一方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0041] 根据本公开另一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,或者承载有计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0042] 在本公开实施例中,基于在仿真数字模型上的模拟电刺激,在术前进行 通过在仿真数字模型上进行模拟电刺激,得到对靶点位置刺激效果最佳的目标位置,进而得到电极植入方案,可以不占用手术时间, 提高方法可行度。而且,本方法在仿真数字模型上模拟电刺激得到靶点位置的刺激响应度、各刺激位置对应的刺激选择性系数,都是客观数据,基于这些客观数据,确定出目标位置以及电极植入方案,更加可靠。并且,本方法是基于靶点位置的刺激响应度,确定各刺激位置的刺激选择性系数,再基于刺激选择性系数以及对应的刺激位置,确定目标位置,这样选择出的目标位置直接有效针对靶点位置,提高了电极子植入方案对应的靶点刺激效果。

[0043] 根据下面参考附图对示例性实施例的详细说明,本公开的其它特征及方面将变得清楚。

附图说明

[0044] 包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。

[0045] 图1为本公开实施例提供的脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法的流程示意图。

[0046] 图2为本公开实施例提供的电极示意图。

[0047] 图3为本公开实施例提供的搜索空间-刺激选择性热图-电极的示意图。

[0048] 图4为本公开实施例提供的脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定装置的结构示意图。

[0049] 图5为本公开实施例提供的用于确定脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

[0050] 以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。

[0051] 如本文所使用的,术语“包括”、“包含”、“具有”或其变体是开放式的,并且包括一个或多个陈述的特征、整体、元件、步骤、部件或功能,但不排除一个或多个其他特征、整体、元件、步骤、部件、功能或其组的存在或添加。

[0052] 当元件被称为相对于另一元件“连接”、“耦接”、“响应”或其变体时,它可被直接连接、耦接或响应于另一元件,或可存在中间元件。

[0053] 尽管术语第一、第二、第三等可在本文中用于描述各种元件/操作,但这些元件/操作不应受这些术语限制。这些术语仅用于将一个元件/操作与另一元件/操作区分开。因此,在不脱离本发明构思的教导内容的情况下,在一些实施方案中的第一元件/操作可以在其他实施方案中被称为第二元件/操作。

[0054] 在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。

[0055] 另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。

[0056] 在进行脊髓硬膜外电刺激(Epidural Electrical Stimulation, EES)的过程中,电极的植入方案的选择与术后康复效果息息相关。如果电极植入方案制定不当,可能会导致部分关键肌肉激活选择性差,甚至无法被激活的情况,进一步导致无法实现目标动作,严重影响康复效果。

[0057] 电极植入方案往往依靠医生的经验制定,缺少客观、规范性,难以保证对靶点的刺激效果,而且可能会占用大量手术时间,实际操作难度高,方法可行度低。

[0058] 鉴于此,本公开提出一种脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法,可以提高电极植入方案的准确性,提高电刺激效果。

[0059] 图1为本公开实施例提供的脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定方法的流程示

意图。如图1所示,该方法包括:

[0060] S11,获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型。

[0061] 仿真数字模型可以包含表征患者的至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织的结构信息、材质信息、以及电极设置边界信息。其中,电极设置边界信息用于指示可以设置正电极以及设置负电极的位置范围。

[0062] 在本公开实施例中,可以根据患者待恢复的功能,确定需要恢复功能的肌肉,然后确定出需要恢复的肌肉对应的多个节段的脊椎。确定出用于至少表现这些节段的脊椎和脊椎内部的组织的仿真数字模型。不同节段的脊髓与相关功能的对应关系如下表所示。

[0063]

临床治疗目标	相关肌肉	对应脊髓节段
下肢运动功能	髂腰肌、股直肌、胫骨前肌、腓肠肌、臀大肌、股二头肌等	L1-S2
上肢运动功能	肱二头肌、肱三头肌、三角肌、伸腕肌群等	C4-T1
排尿功能	膀胱逼尿肌、尿道括约肌等	L1-L2、S3-S4
排便功能	直肠及肛门括约肌、部分盆底肌群等	S2-S4
血压调控	-	T1-T8
躯干控制	竖脊肌、腹直肌等	T9-T12
呼吸调控	-	C1-C3

[0064] S12,基于所述仿真数字模型,在所述仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度。

[0065] 靶点位置可以为被期望经过电刺激产生反应的脊椎节段、和/或脊椎内部点位。靶点位置可以为仿真数字模型表现的一个或多个脊椎节段,和/或仿真数字模型表现的脊椎内部点位。

[0066] 靶点位置可能位于脊髓内部。在实际操作中难以直接在脊髓内部施加电刺激。但是可以通过在脊髓硬膜外(脊髓硬膜背侧)施加电刺激,使得脊髓内部产生反应。刺激位置可以是在仿真数字模型中模拟施加电刺激的位置。可以将仿真数字模型中表现的脊椎作为搜索空间。在搜索空间中按照预设的步长确定刺激位置。刺激位置可以为仿真数字模型中脊髓硬膜外的位置。

[0067] 靶点位置的刺激响应度可以表征因电刺激靶点位置发生反应的强烈程度。在一个示例中,刺激响应度可以为因刺激位置被电刺激,靶点位置产生的电场强度分布。在另一个示例中,刺激响应度可以为因刺激位置被电刺激,靶点位置对应的各神经根募集比例。在对单个刺激位置施加电刺激的情况下,针对每个靶点位置可以对应至少一个刺激响应度。

[0068] S13基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,所述刺激选择性系数表征刺激位置被选择的可能性。

[0069] 在本公开实施例中,可以根据刺激响应度,提取反映刺激范围的指标。这里反应刺激范围的指标可以包括:同一靶点位置内单个神经根募集比例、和/或其他神经根的募集比例。这里反应刺激范围的指标可以包括:目标激活区域和实际激活区域。可以直接将反应刺激范围的指标作为刺激选择性系数,或者使用反映刺激范围的指标进行计算,得到刺激选择性系数。本公开实施例中不对确定刺激选择性系数的方法做限定。在下文中,将示例性地介绍确定刺激选择性系数的方法。在对单个刺激位置施加电刺激的情况下,针对每个靶点位置,该刺激位置可以对应至少一个刺激选择性系数。

[0070] S14,基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置。

[0071] 在本公开实施例中,可以预先设置系数阈值。在一个示例中,可以将大于系数阈值的刺激选择性系数所述对应的刺激位置,作为目标位置。可以将目标位置作为在现实中对患者施加电刺激的位置。以上仅为示例,本公开实施例对此不做限定。在下文中,将介绍另一基于刺激选择性系数确定目标位置的方法。

[0072] S15,基于各所述目标位置,确定电极植入方案,所述电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。

[0073] 目标脊椎节段可以为在现实中布置电极实施电刺激的脊椎节段。电极植入位置可以为目标脊椎节段中脊髓硬膜背侧和椎管内壁之间、用于植入电极的位置。目标位置可以指示出目标脊椎节段以及电极植入位置。

[0074] 电极选型可以包括电极的长度、宽度、电极上触点分布、电极的形状等。可以基于目标位置,对电极进行选型。图2为本公开实施例提供的电极示意图。

[0075] 在本公开实施例中,基于在仿真数字模型上的模拟电刺激,在术前进行 通过在仿真数字模型上进行模拟电刺激,得到对靶点位置刺激效果最佳的目标位置,进而得到电极植入方案,可以不占用手术时间, 提高方法可行度。而且,本方法在仿真数字模型上模拟电刺激得到靶点位置的刺激响应度、各刺激位置对应的刺激选择性系数,都是客观数据,基于这些客观数据,确定出目标位置以及电极植入方案,更加可靠。并且,本方法是基于靶点位置的刺激响应度,确定各刺激位置的刺激选择性系数,再基于刺激选择性系数以及对应的刺激位置,确定目标位置,这样选择出的目标位置直接有效针对靶点位置,提高了电极子植入方案对应的靶点刺激效果。

[0076] 在一种可能的实现方式中,所述基于各所述目标位置,确定电极植入方案,包括:将目标位置所在脊椎节段,作为所述目标脊椎节段;获取所述患者的核磁影像;基于所述核磁影像和多个所述目标位置,确定电极植入位置。

[0077] 在目标位置上施加电刺激,靶点位置上产生的刺激反应最为强烈,刺激效果最好。由此,可以将目标位置所在的脊椎节段确定为目标脊椎节段。由于个体差异,同一位患者各脊椎节段中硬膜背侧与椎管内壁之间的空间范围、组织分布等可能会不同。针对同一脊椎节段,不同患者硬膜背侧与椎管内部之间的空间范围、组织分布等可能不同。由此,可以获取患者的核磁影像,确定各目标脊椎节段中硬膜背侧与椎管内壁的空间范围、组织分布等参数。这些参数可以指示电极植入位置。在本公开实施例中,将目标位置所在脊椎节段作为目标脊椎节段,准确无误地确定了目标脊椎节段。

[0078] 另外,可以存在多个目标位置。可以通过一个电极植入位置,完成对这个多个目标

位置的电刺激。或者,可以通过两个或多个电极植入位置完成电刺激。示例性地,可以基于多个目标位置的分布,确定电极植入位置。例如:可以在纵向相距最远的目标位置的第一距离不大于第一距离阈值的情况下,将纵向上最上端的目标位置作为电极植入位置。再例如:可以在纵向相距最远的目标位置的第一距离大于第一距离阈值的情况下,基于第一距离,确定至少两个电极植入位置。以上仅为示例,本申请对此不做限定。

[0079] 由此可见,将使用患者的核磁影像和目标位置,可以提高确定植入电极位置的准确性。

[0080] 在一种可能的实现方式中,所述基于各所述目标位置,确定电极植入方案,还包括:确定覆盖各所述目标位置的电极的尺寸;基于各所述目标位置的分布,确定所述电极上触点设置位置。

[0081] 在本公开实施例中,可以根据各目标位置,确定纵向上相距最远的目标位置的第一距离。根据第一距离,确定电极的长度。可以根据各目标位置,确定横向上相距最远的目标位置的第二距离。根据第二距离,确定电极的宽度。其中,电极的长度可以大于第一距离,电极的宽度大于第二距离。

[0082] 单个触点可以覆盖部分目标位置,全部触点覆盖全部目标位置。由此,可以基于目标位置的分布,确定触点的数量、触点的位置、以及各触点与目标位置的对应关系等。

[0083] 在本公开实施例中,可以基于目标位置对电极进行选型。目标位置是经过模拟电刺激选择出的对靶点节段刺激效果最好的位置,由此,使用本公开实施例的方法可以设计出对靶点节段刺激效果最好的电极,而且可以兼顾占用空间少、用户体验好的特点。

[0084] 在一种可能的实现方式中,所述基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置,包括:基于各所述刺激选择性系数,绘制刺激选择性热图,所述刺激选择性热图包含至少一个子图,单个子图对应单个靶点位置,单个子图中包含多个子区域,单个子区域对应单个所述刺激位置,所述子区域的颜色深度与刺激选择性系数的数值正相关;基于所述刺激选择性热图中各子区域的颜色深度,确定所述目标位置以及目标选择性系数。

[0085] 图3为本公开实施例提供的搜索空间-刺激选择性热图-电极的示意图。图3共分为三个部分,位于左侧的部分表现搜索空间、位于中间的部分表现基于各刺激位置对应的刺激选择性系数绘制的刺激选择性热图以及目标位置。位于右侧的部分表现基于目标位置确定的电极。

[0086] 图3中搜索空间可以包括以下脊椎阶段:T12、L1、L2、L3、L4 、L5、S1、S2。按照预设步长,在搜索空间中确定多个刺激位置,在刺激位置上施加电刺激,得到各刺激位置对应的刺激选择性系数。针对单个靶点位置,单个刺激位置可以对应一个刺激选择性系数。

[0087] 在选择刺激性热图中,包含7个子图。每个子图对应一个靶点位置。靶点位置包括以下脊椎节段:L1、L2、L3、L4 、L5、S1、S2。从左向右,第一个子图对应L1,第二个子图对应L2,第三个子图对应L3,第四个子图对应L4,第五个子图对应L5,第六个子图对应S1,第七个子图对应S2。

[0088] 各子图中包含多个子区域。由于受到空间限制,子区域未在图中示出。每个子图中包含的子区域数量可以相等。每个子图中包含的子区域的数量不小于刺激位置的数量。单个刺激位置在各子图中可以对应一个子区域。在一个示例中,每个子图中包含的子区域的

数量与刺激位置的数量相同。

[0089] 子区域可以被填充颜色。在单个子图中,子区域的颜色深度可以表征在该子图表征的靶点位置因(在刺激位置上的)电刺激产生反应的情况下,各刺激位置对应的刺激选择性系数。在选择刺激性热图中,可以直观地通过颜色深度确定出目标位置。例如:可以将子图中颜色深度大于颜色深度阈值的子区域对应的刺激位置作为目标位置。例如:可以人工目测、并框选颜色最深的片区,将片区中的子区域对应的刺激位置作为目标位置。进而,将目标位置对应的刺激选择性系数,作为目标选择性系数。

[0090] 示例性地,可以根据各目标位置设计电极的尺寸以及电极中触点的设置位置。

[0091] 示例性地,如前所述各子图中的子区域与刺激位置相对应,所以可以直接基于各子图中颜色最深的片区的尺寸设计电极的尺寸;并且根据各子图中颜色最深的片区尺寸确定单个片区对应的触点数量,以及触点的位置。

[0092] 在本公开实施例中,使用刺激选择性热图直观展现各刺激位置对应的刺激选择性系数,为电极选型提供直观的、可靠的参考。也增加了针对患者的个体差异调整目标位置的可能性。医生可以基于刺激选择性热图、以及患者的其他病情佐证资料,对目标位置进行适配性调整,为患者量身制定更加贴合病情的电极。提高了目标位置选择的直观性、灵活性和与患者的适配性。

[0093] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述靶点位置产生的电场强度分布,所述基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,包括:基于所述电场强度分布,确定实际激活区域;确定所述靶点位置中的目标激活区域与所述实际激活区域的重合度;基于所述重合度,确定所述刺激选择性系数,所述重合度与所述刺激选择性系数正相关。

[0094] 电场强度分布可以为因刺激位置被电刺激,靶点位置产生的电场的电场强度分布。可以将电场强度分布覆盖的区域作为实际激活区域。也可以将电场强度分布中强度大于强度阈值的连续区域作为实际激活区域。目标激活区域可以为促使患者恢复相关功能的、应被激活的区域。目标激活区域可以为预先确定的区域。

[0095] 示例性地,可以基于目标激活区域与实际激活区域的重合区域的体积,确定重合度。例如:可以直接将该重合区域的体积作为重合度。或者预先设置重合区域的体积与重合度的第一映射关系,基于第一映射关系、重合区域的体积,确定重合度。可以预先设置重合度与刺激选择性系数的第二映射关系;基于第二映射关系、重合度,确定刺激选择性系数。

[0096] 示例性地,可以基于目标激活区域与实际激活区域确定重合区域;基于目标激活区域的体积、实际激活区域的体积、以及重合区域的体积,确定重合度。然后,将重合度作为刺激选择性系数。为了便于理解,使用公式(1)表示本示例中刺激选择性系数的确定过程。

[0097] $$SI = \frac{V_{AT}/V_T}{1+(V_A-V_{AT})/V_T} \quad (1)$$

[0098] 其中,SI表示刺激选择性系数;V_A表示实际激活区域的体积;V_T表示目标激活区域的体积;V_{AT}表示实际激活区域与目标激活区域的重合区域的体积。

[0099] 使用本公开实施例的方法确定的刺激选择性系数,可以准确指示,激活区域的集中程度。在通过追求激活区域的集中度,来达到提升患者治疗效果的场景下,可以准确确定刺激选择性系数。

[0100] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述刺激位置经过电刺激后各神经根募集比例,所述基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,包括:基于所述各神经根募集比例,确定所述靶点位置对应目标神经根的第一募集比例,其他神经根的第二募集比例;基于所述第一募集比例、所述第二募集比例,确定所述刺激选择性系数,所述第一募集比例与所述选择性系数正相关。

[0101] 单个靶点位置可以对应多个神经根。目标神经根可以为靶点位置对应的多个神经根中的一条。其他神经根的第二募集比例可以为除目标神经根以外的各神经根的募集比例之和。

[0102] 示例性地,可以将第一募集比例与第二募集比例之第一比值作为刺激选择性系数。可以体现目标神经根的主导性强弱。

[0103] 示例性地,可以使用修正参数,对第二募集比例进行修正,得到修正第二募集比例。可以将第一募集比例与修正第二募集比例之第二比值作为刺激选择性系数。可以体现目标神经根绝对激活水平。为了便于理解,使用公式(2)表示本示例中刺激选择性系数确定过程。

[0104] $$SI(r_i) = \frac{A_{r_i}}{1+\sum_{other\ roots} A_{r_j}}$$

[0105] 其中,r_i表示以i神经根作为目标神经根;$SI(r_i)$表示在刺激位置激活目标神经根时对应的刺激选择性系数;A_{r_i}表示第一募集比例;A_{r_j}表示其他神经根中的第j条神经根;$\sum_{other\ roots} A_{r_j}$表示第二募集比例,$1+\sum_{other\ roots} A_{r_j}$表示修正第二募集比例。

[0106] 使用本公开实施例的方法确定的刺激选择性系数,可以准确指示目标神经根的激活情况。在通过提高对目标神经激活来达到提升患者治疗效果的场景下,可以准确确定刺激选择性系数。

[0107] 在一种可能的实现方式中,所述获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型,包括:获取所述至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的三维结构模型,所述三维结构模型包含表征脊髓灰质、白质、脑脊液、硬膜、神经根、椎骨的子结构模型;基于所述三维结构模型,进行有限元分析,得到所述仿真数字模型。

[0108] 如前所述,靶点位置对电刺激产生反应的部位可能位于脊髓内部。所以三维结构模型需要包含脊髓,具体包含脊髓灰质、白质、脑脊液。由于可能会关注神经根的激活情况所以三维结构模型可以包含神经根。为了确定电极植入位置、刺激位置,三维结构模型还需要包含椎骨和硬膜。

[0109] 在本公开实施例中,确定出三维结构模型,在基于三维结构模型进行有限元分析,可以提高电刺激模拟的仿真度,提高刺激响应度、刺激选择性系数的真实性。为确定目标位置提供可靠的数据。提高确定电极植入方案的准确性和可靠性。

[0110] 图4为本公开实施例提供的脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的确定装置的结构示意图。该装置20包括:

[0111] 仿真数字模型获取单元21,用于获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型;

[0112] 刺激响应度确定单元22,用于基于所述仿真数字模型,在所述仿真数字模型上的

多个刺激位置上模拟电刺激,得到靶点位置的刺激响应度;

[0113] 刺激选择性系数确定单元23,用于基于所述刺激响应度,确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数,所述刺激选择性系数表征刺激位置被选择的可能性;

[0114] 目标位置确定单元24,用于基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置,确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置;

[0115] 植入方案确定单元25,用于基于各所述目标位置,确定电极植入方案,所述电极植入方案至少包括以下一个方面:施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置。

[0116] 在一种可能的实现方式中,所述植入方案确定单元25,进一步用于:

[0117] 将目标位置所在脊椎节段,作为所述目标脊椎节段;

[0118] 获取所述患者的核磁影像;

[0119] 基于所述核磁影像和多个所述目标位置,确定电极植入位置。

[0120] 在一种可能的实现方式中,所述植入方案确定单元25,还包括:

[0121] 电极尺寸确定单元,用于确定覆盖各所述目标位置的电极的尺寸;

[0122] 触电设置位置确定单元,用于基于各所述目标位置的分布,确定所述电极上触点设置位置。

[0123] 在一种可能的实现方式中,所述目标位置确定单元24,进一步用于:

[0124] 基于各所述刺激选择性系数,绘制刺激选择性热图,所述刺激选择性热图包含至少一个子图,单个子图对应单个靶点位置,单个子图中包含多个子区域,单个子区域对应单个所述刺激位置,所述子区域的颜色深度与刺激选择性系数的数值正相关;

[0125] 基于所述刺激选择性热图中各子区域的颜色深度,确定所述目标位置以及目标选择性系数。

[0126] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述靶点位置产生的电场强度分布,所述刺激选择性系数确定单元23,进一步用于:

[0127] 基于所述电场强度分布,确定实际激活区域;

[0128] 确定所述靶点位置中的目标激活区域与所述实际激活区域的重合度;

[0129] 基于所述重合度,确定所述刺激选择性系数,所述重合度与所述刺激选择性系数正相关。

[0130] 在一种可能的实现方式中,所述刺激响应度包括:所述刺激位置经过电刺激后各神经根募集比例,所述刺激选择性系数确定单元23,进一步用于:

[0131] 基于所述各神经根募集比例,确定所述靶点位置对应目标神经根的第一募集比例,其他神经根的第二募集比例;

[0132] 基于所述第一募集比例、所述第二募集比例,确定所述刺激选择性系数,所述第一募集比例与所述选择性系数正相关。

[0133] 在一种可能的实现方式中,所述仿真数字模型获取单元21,进一步用于:

[0134] 获取所述至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的三维结构模型,所述三维结构模型包含表征脊髓灰质、白质、脑脊液、硬膜、神经根、椎骨的子结构模型;

[0135] 基于所述三维结构模型,进行有限元分析,得到所述仿真数字模型。

[0136] 在一些实施例中,本公开实施例提供的装置具有的功能或包含的模块可以用于执

行上文方法实施例描述的方法,其具体实现可以参照上文方法实施例的描述,为了简洁,这里不再赘述。

[0137] 本公开实施例还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述方法的步骤。

[0138] 本公开实施例还提供一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0139] 本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,或者承载有计算机程序的非易失性计算机可读存储介质,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0140] 图5为本公开实施例提供的用于确定脊髓硬膜外电刺激电极植入方案的电子设备的结构示意图。例如,电子设备1900可以被提供为一服务器或终端设备。参照图5,电子设备1900包括处理组件1922,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器1932所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件1922的执行的指令,例如应用程序。存储器1932中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件1922被配置为执行指令,以执行上述方法。

[0141] 电子设备1900还可以包括一个电源组件1926被配置为执行电子设备1900的电源管理,一个有线或无线网络接口1950被配置为将电子设备1900连接到网络,和一个输入输出接口1958(I/O接口)。电子设备1900可以操作基于存储在存储器1932的操作系统,例如Windows Server™,Mac OS X™,Unix™, Linux™,FreeBSD™或类似。

[0142] 在示例性实施例中,还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,例如包括计算机程序指令的存储器1932,上述计算机程序指令可由电子设备1900的处理组件1922执行以完成上述方法。

[0143] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的程序/指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。

[0144] 这里所描述的计算机程序(或计算机可读程序指令)可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。

[0145] 用于执行本公开操作的计算机程序(或计算机程序指令)可以是汇编指令、指令集

架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。

[0146] 这里参照根据本公开实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。

[0147] 这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。

[0148] 也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。

[0149] 附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。

[0150] 以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。


S11
获取患者至少部分节段的脊椎及脊椎内部组织对应的仿真数字模型
S12
基于所述仿真数字模型，在所述仿真数字模型上的多个刺激位置上模拟电刺激，得到靶点位置的刺激响应度
S13
基于所述刺激响应度，确定各所述刺激位置对应的刺激选择性系数，所述刺激选择系数表征刺激位置被选择的可能性
S14
基于各所述刺激选择性系数以及各所述刺激选择性系数对应的刺激位置，确定多个目标刺激选择性系数以及对应的目标位置
S15
基于各所述目标位置，确定电极植入方案，所述电极植入方案至少包括以下一个方面：施加电刺激的目标脊椎节段、电极选型、以及电极植入位置

图1



图2

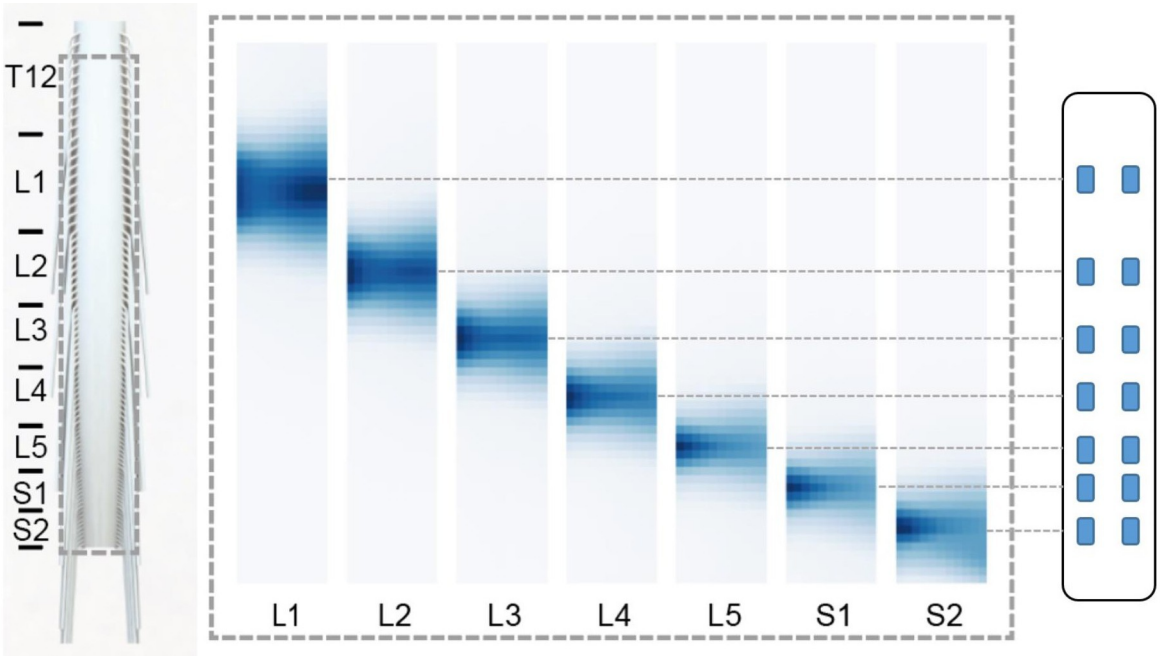

T12
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2

图3

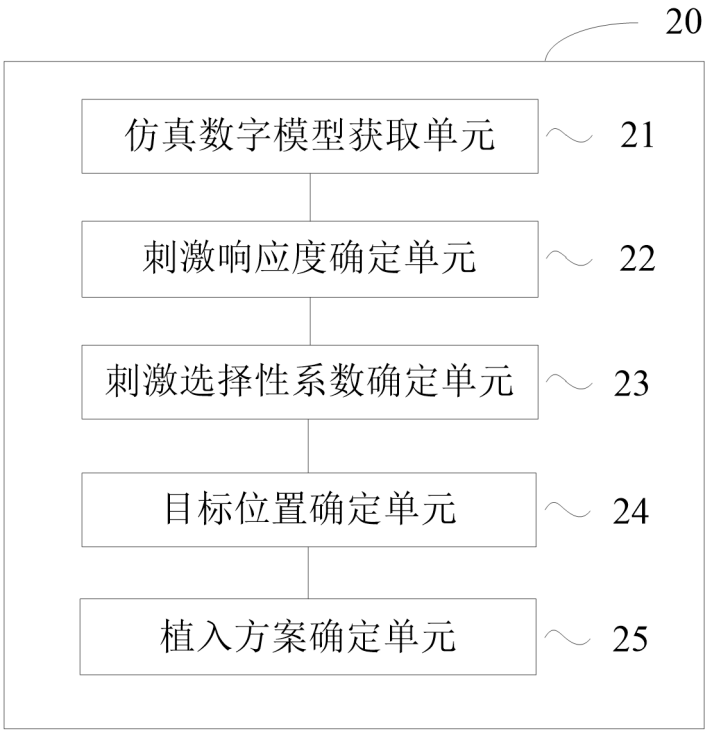

20
仿真数字模型获取单元
21
刺激响应度确定单元
22
刺激选择性系数确定单元
23
目标位置确定单元
24
植入方案确定单元
25

图4

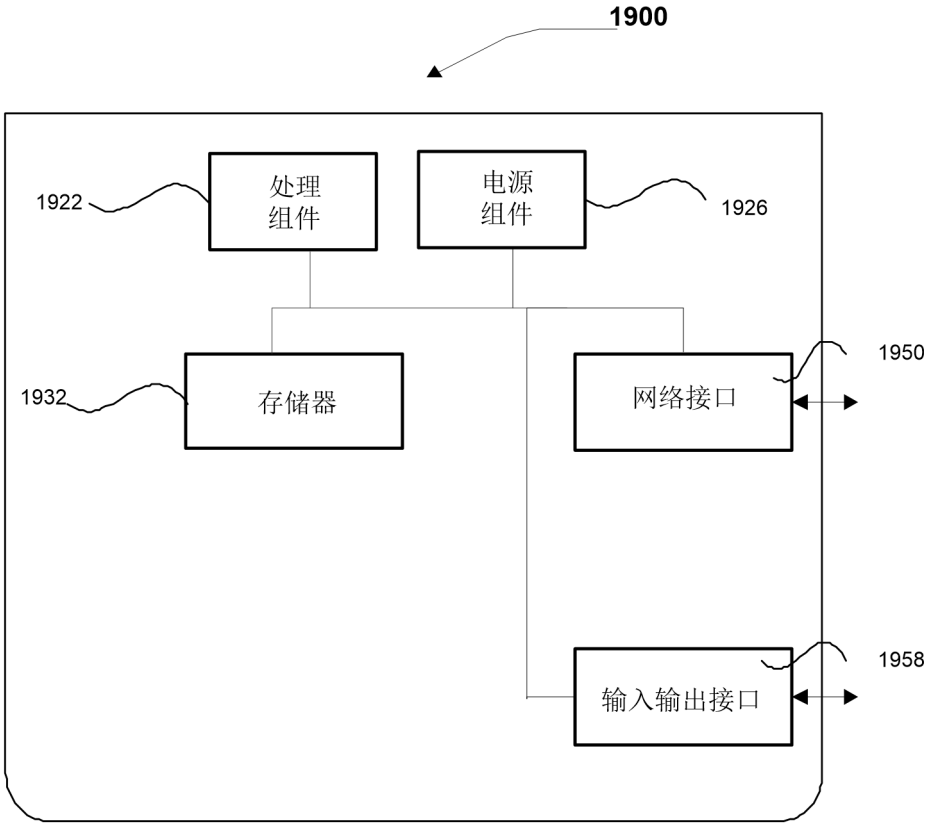


图5